01-02 学年第二学期

一（**30%**）填空题：

1. 设 $\alpha=(1,2)$，$\beta=(1,-1)$，则 $\alpha\beta^T=$ _____；$\alpha^T\beta=$ =_____；

   $(\alpha^T\beta)^{100}=$_____；

2. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&0\\0&3&1\\1&3&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&3&4\\0&5&6\\0&0&7\end{pmatrix}$，则行列式 $\left|AB^{-1}\right|=$_____；

3. 若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，则当参数 k____时，$\alpha_1-\alpha_2,k\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_1$ 也线性无关；

4. 矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&1&1\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$ 的伴随矩阵 $A^*=$ $\begin{pmatrix}\quad&\quad&\quad&\quad\\\quad&\quad&\quad&\quad\\\quad&\quad&\quad&\quad\\\quad&\quad&\quad&\quad\end{pmatrix}$；

5. 设矩阵 A 及 $A+E$ 均可逆，则 $G=E-(A+E)^{-1}$，且 $G^{-1}=$_____；

6. 与向量 $\alpha=(1,0,1)$，$\beta=(1,1,1)$ 均正交的单位向量为 _____；

7. 四点 $A(1,1,1)$，$B(1,1,x)$，$C(2,1,1)$，$D(2,y,3)$ 共面的充要条件为 _____；

8. 设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+kx_2^2+x_3^2+2x_2x_3$，则当 k 满足条件_____时，$f(x_1,x_2,x_3)=1$ 是椭球面；当 k 满足条件 _____时，$f(x_1,x_2,x_3)=1$ 是柱面。

二（8%）记 π_1 为由曲线 $\begin{cases}z=y^2-3\\x=0\end{cases}$ 绕 $z-$ 轴旋转所产生的旋转曲面，π_2 为以 π_1 与平面 $\pi_3:x+y+z=1$ 的交线为准线，母线平行于 z -轴的柱面。试给出曲面 π_1及 π_2的方程，并画出 π_1被 π_3 所截有界部分在 $x-y$ 平面上的投影区域的草图（应标明区域边界与坐标轴的交点）。

三（8%）求经过直线 $\begin{cases}x+2y-z=2\\-x+y-2z=1\end{cases}$ 且与 $x-y$ 平面垂直的平面方程.

四（12%）求矩阵方程 $XA=2X+B$ 的解，其中，

$$A=\begin{pmatrix}3&1&1\\0&1&0\\0&0&3\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}-1&0&1\\3&2&-1\end{pmatrix}.$$

五（12%）设线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 5x_4 = 2 \\ -x_2 + px_3 - 2x_4 = q \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + (p+3)x_4 = -1 \end{cases}$$

1. 问：当参数 p, q 满足什么条件时，方程组无解、有唯一解、有无穷多解？
2. 当方程组有无穷多解时，求出其通解。

六（12%）设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & -3 & k & -2 \end{pmatrix}$，已知 秩 $(A) = 2$。

1. 求参数 k 的值；
2. 求一 4×2 矩 阵 B，使 得 $AB = O$，且 秩 $(B) = 2$;
3. 问：是否存在秩大于 2 的矩阵 M 使得 $AM = O$ ？为什么？

七（12%）设实对称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & k & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{与} B = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & l & \\ & & -1 \end{pmatrix} \text{相 似}.$$

1. 求参数 k, l的 值 ；
2. 求一正交阵 Q，使 得 $Q^T AQ = B$.

八（6%）已知 n 阶方阵 A 相似于对角阵，并且，A 的特征向量均是矩阵 B 的特征向量。证明： $AB = BA$ 。

02-03 学年第二学期

一． 填空题、单选题（每小题 3 分，共 3 6 分）

1. $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 1 & -3 \end{bmatrix} \right\}^{2002} = \underline{\qquad\qquad}$；

2. $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \underline{\qquad\qquad}$；

3. 若 A 是正交矩阵，则行列式 $\left|A^3 A^T\right| = ___$；

4. 空间四点 $A(1,1,1)$， $B(2, 3, 4)$， $C(1, 2, k)$， $D(-1, 4, 9)$ 共面的充要条件是 $k = ____$；

5. 点 $P(2,-1,1)$ 到直线 $l:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+1}{-2}=\dfrac{z}{1}$ 的距离为 ____；

6. 若 4 阶方阵 A 的秩为 2，则伴随矩阵 A^* 的秩为 __；

7. 若可逆矩阵 P 使 $AP=PB$，$B=\begin{pmatrix}1 & -2\\ 0 & 3\end{pmatrix}$，则方阵 A 的特征多项式为 ____；

8. 若 3 阶方阵 A 使 $I-A,2I-A,A+3I$ 都不可逆，则 A 与对角阵 _____相似（其中，I 是 3 阶单位阵）；

9. 若 $A=\begin{pmatrix}0 & 1 & 1\\ x & 1 & y\\ 1 & -2 & 0\end{pmatrix}$ 与对角阵相合，则 $(x,y)=$___；

10. 设 $A=(A_1,A_2,A_3,A_4)$，其中列向量 A_1,A_2,A_4 线性无关，$A_3=2A_1-A_2+A_4$，则齐次线性方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系是 ____；

11. 设 A,B 都是 3 阶方阵，$AB=O$，$r(A)-r(B)=2$，则 $r(A)+r(B)=$（____）

（A） 5；　（B） 4；　（C） 3；　（D） 2

12. 设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2=2A$，则以下结论中未必成立的是（____）

（A） $A-I$ 可逆，且 $(A-I)^{-1}=A-I$；

（B） $A=O$ 或 $A=2I$；

（C）若 2 不是 A 的特征值，则 $A=O$；

（D） $|A|=0$ 或 $A=2I$。

二. 计算题（每小题 **8** 分，共 **24** 分）

13. $\begin{vmatrix}2 & 0 & 1 & 5\\ 1 & 1 & 0 & 1\\ 1 & 2 & -3 & 1\\ 3 & 0 & 1 & 2\end{vmatrix}$

14. 求直线 $l:\dfrac{x-2}{2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z+1}{2}$ 在平面 $\pi:x+y-2z+1=0$ 上的垂直投影直线方程.

15. 设 $XA=AB+X$，其中 $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 2\\ 0 & 2 & 0\\ -1 & 0 & 1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}-1 & & \\ & 0 & \\ & & 1\end{pmatrix}$，求 X^{99}.

三. 计算题、解答题（三小题共 3 2 分）

16. 设向量组

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\2\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}2\\1\\1\\a\end{pmatrix},\beta=\begin{pmatrix}2\\5\\-3\\b\end{pmatrix}$$

$V=L(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 生成的空间. 已知 维$(V)=2$， $\beta\in V$.

（1） 求 a,b ；

（2） 求 V 的一个基，并求 β 在此基下的坐标；

（3） 求 V 的一个标准正交基.

17. 用正交变换化简二次曲面方程

$$x_1^2+x_2^2-4x_1x_2-2x_1x_3-2x_2x_3=1$$

求出正交变换和标准形）并指出曲面类型.

18. 设 D 为由 yoz 平面中的直线 $z=0$， 直线 $z=y,(y\geq 0)$ 及抛物线 $y+z^2=2$ 围成的平面区域. 将 D 绕 y 轴旋转一周得旋转体 Ω .（1）画出平面区域 D 的图形；（2）分别写出围成 Ω 的两块曲面 S_1,S_2 的方程；（3）求 S_1,S_2 的交线 l 在 zox 平面上的投影曲线 C 的方程；（4）画出 S_1,S_2 和 l， C 的图形.

四. 证明题、解答题（每小题４分，共８分）

19. 设 η 是线性方程组 $Ax=b$ 的一个解， $b\neq 0$ ， ξ_1,ξ_2 是导出组 $Ax=0$ 的基础解系. 证明： $\eta,\xi_1+\eta,\xi_2+\eta$ 线性无关.

20. 设 α 是３维非零实列向量， $\|\alpha\|=\sqrt{2}$. 又 $A=\alpha\alpha^T$.（1）求 A 的秩；（2）求 A 的全部特征值；（3）问 A 是否与对角阵相似？（4）求 $|I-A^3|$.

03-04 学年第二学期

一. （**24%**）填空题

1. 若向量 $\vec{\alpha}=i+aj-k$ ， $\vec{\beta}=bi+j+k$ ， $\vec{\gamma}=k$ 共面， 则参数 a,b 满足_____.

2. 过点 $P(1,2,1)$ 且包含 x 轴的平面方程为 _____.

3. 已知矩阵 A 满足 $A^2+2A-3I=O$ ，则 A 的逆矩阵 A^{-1}=_____.

4. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&0\\0&3&1\\1&3&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&3&4\\0&5&6\\0&0&7\end{pmatrix}$，则行列式 $\left|A^2B^{-1}\right|=$_____.

5. 设向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}3\\2\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\k\\-1\end{pmatrix}$，则当 k ____时，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关 .

6. 向量空间 R^2 中向量 $\eta=(2,3)$ 在 R^2 的基 $\alpha=(1,1)$，$\beta=(0,1)$ 下的坐标为 _____.

7. 满足下述三个条件的一个向量组为 _____，这三个条件是：①它是线性无关的；②其中的每个向量均与向量 $\alpha=(1\quad 2\quad 1)$ 正交；③凡与 α 正交的向量均可由它们线性表示 .

8. 已知 2×2 矩阵 $A=\begin{pmatrix}a&c\\b&d\end{pmatrix}$，若对任意 2 维列向量 η 有 $\eta^T A\eta=0$，则 a,b,c,d 满足条件_____.

二. （**12%**）假设矩阵 A,B 满足 $A-B=AB$，其中 $A=\begin{pmatrix}0&-2&0\\1&-2&0\\-1&2&0\end{pmatrix}$. 求 B .

三. （**15%**）设向量 $\alpha_1=(a\quad 2\quad 10)^T$，$\alpha_2=(-2\quad 1\quad 5)^T$，$\alpha_3=(-1\quad 2\quad 4)^T$，$\beta=(1\quad b\quad c)^T$. 问：当参数 a,b,c 满足什么条件时

1. β 能用 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 唯一线性表示？

2. β 不能用 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示？

3. β 能用 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，但表示法不唯一？求这时 β 用 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示的一般表达式 .

四. （**8%**）设实二次型

$$f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2+2axy+2ayz$$

问：实数 a 满足什么条件时，方程 $f(x,y,z)=1$ 表示直角坐标系中的椭球面？

五. （**12%**）设 3 阶方阵 A 的特征值为 2，-2，1，矩阵 $B=aA^3-4aA+I$ 。

1. 求参数 a 的值，使得矩阵 B 不可逆；
2. 问：矩阵 B 是否相似于对角阵？请说明你的理由 .

六. （**12%**）已知二次曲面 S_1 的方程为：

$z=3x^2+y^2$，S_2 的方程为：$z=1-x^2$。

1. 问： S_1， S_2 分别是哪种类型的二次曲面？

2. 求 S_1 与 S_2 的交线在 xOy 平面上的投影曲线方程；

3. 画出由 S_1 及 S_2 所围成的立体的草图 .

七. （**10%**）假设 3×3 实对称矩阵 A 的秩为 2，并且 $AB=C$，其中 $B=\begin{pmatrix}1&1\\0&0\\-1&1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}-1&1\\0&0\\1&1\end{pmatrix}$。求 A 的所有特征值及相应的特征向量；并求矩阵 A 及 A^{9999} .

八. （7%）证明题：

1. 设 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_t$ 是齐次线性方程组 $Ax=\theta$ 的线性无关的解向量，β 不是其解向量。证明：$\beta,\beta+\eta_1,\beta+\eta_2,\cdots,\beta+\eta_t$ 也线性无关 .

2. 设 A 是 n 阶正定矩阵，证明：$|I+A|>1$.

04-05 学年第二学期

一、 **(24%)** 填空题

1. 以 $A(1,1,2)$， $B(-2,-1,1)$， $C(-1,1,-1)$ 为顶点的三角形的面积为 _____；

2. 设 3 阶矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$， $B=(\alpha_2+\alpha_3,\alpha_1-2\alpha_3,\alpha_1)$。若 A 的行列式 $|A|=3$，则 B 的行列式 $|B|=$_____；

3. 若向量 $\alpha=(1,0,1)$ ， $\beta=(2,1,-1)$ ， $\gamma=(-1,1,k)$ 共面，则参数 $k=$_____；

4. 若 A 为 n 阶方阵，则方阵 $B=\begin{pmatrix}I&O\\A&2I\end{pmatrix}$ 的逆矩阵 $B^{-1}=$ _____；

5. 已知向量 $\eta=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ 是矩阵 $A=\begin{pmatrix}a&1&1\\2&0&1\\-1&2&2\end{pmatrix}$ 的特征向量，则参数 $a=$_____，相应的特征值等于 _____；

6. 假设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$ ，则在实矩阵 $B=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix},C=\begin{pmatrix}0&0\\0&2\end{pmatrix},D=\begin{pmatrix}1&1\\-1&-1\end{pmatrix},E=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix},F=\begin{pmatrix}1&3\\0&0\end{pmatrix}$ 中，与 A 相抵的

有_____；与 A 相似的有 _____；与 A 相合的有 _____.

二、 （**8%**） 计算行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & x & 1 \\ x & 1 & x & x \\ x & x & 1 & x \\ x & x & x & 1 \end{vmatrix}$.

三、 （**10%**） 假设

$$A=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix},$$

求矩阵方程 $3X=B+XA$ 的解.

四、 （14%）假设矩阵

$$A=\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix},\quad \theta=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},\quad b=\begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

1. 已知齐次线性方程组 $Ax=\theta$ 的基础解系中有两个线性无关的解向量. 试确定这时参数 λ 的值，并求这时 $Ax=\theta$ 的一个基础解系.
2. 若在非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的解集中， 存在两个线性无关的解向量， 但不存在更多的线性无关的解向量，试确定这时参数 λ 及 a 的值，并求 $Ax=b$ 的通解.

五、 （10%）已知直线 l 过点 $P(1,1,1)$ 与平面 $\pi: x+y-z=1$ 平行， 且与直线 $\lambda: \frac{x}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z-1}{1}$ 相交。求直线 l 的方向向量，并写出直线 l 的方程.

六、 （**10%**）假设二次曲面 π_1 的方程为： $x^2+4y^2=2z$ ；平面 π_2 的方程为： $x=z-1$.

1. π_1 与 π_2 的交线向 xy 平面作投影所得的投影曲线 l 的方程为 _____；
2. 该投影曲线绕 X 轴旋转所得的旋转曲面 π 的方程为 _____；
3. 在坐标系中画出投影曲线 l 的草图（请给坐标轴标上名称） ；
4. 在坐标系中画出 π_1 与 π_2 所围成的立体的草图（请给坐标轴标上名称） .

七、 （**14%**） 设二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=-x_1^2+2x_2^2-x_3^2+2kx_1x_3$$

1. 试就参数 k 不同的取值范围，讨论二次曲面 $f(x_1,x_2,x_3)=1$ 的类型；
2. 假设 $k>0$. 若经正交变换 $X=QY$ ， $f(x_1,x_2,x_3)$ 可以化成标准形 $2y_1^2+2y_2^2-4y_3^2$，

   求参数 k 及一个合适的正交矩阵 Q .

八、 （**10%**）证明题

1. 假设 n 维向量 $\beta_1 = a\alpha_1 + b\alpha_2$， $\beta_2 = c\alpha_1 + d\alpha_2$。若 β_1, β_2 线性无关， 证明：α_1, α_2 线性无关，并且，行列式 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0$。

2. 假设 A, B 都是 n 阶实对称矩阵，并且， A 的特征值均大于 a， B 的特征值均大于 b，证明： $A + B$ 的特征值均大于 $a + b$。

05-06 学年第二学期

一. (24%) 填空题

1. 直角坐标系中向量 $\alpha = (1,1,2)$ 与 $\beta = (1,0,1)$ 的向量积为 _____；

2. 过点 $P(1,0,1)$ 且与直线 $\frac{x}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$ 垂直的平面的方程为 _____；

3. 设 $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$， $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$， $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$，则 $P^{10} A Q^{10} =$ _____；

4. 若 3×3 矩阵 A 的秩为 2， $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性方程组 $Ax = b$ 的解向量，并且 $\alpha_1 = (2,3,4)^T$， $\alpha_2 + \alpha_3 = (2,4,6)^T$，则线性方程组 $Ax = b$ 的通解是_____；

5. 设 α 是 $n(n>1)$ 维列向量，则 n 阶方阵 $A = \alpha\alpha^T$ 的行列式 $|A|$ 的值为_____；

6. 设 A 是 3×3 矩阵，若矩阵 $I + A, 2I - A, 2I - 3A$ 均不可逆，则行列式 $|A| =$ _____；

7. 若 3 是 $n\times n$ 矩阵 A 的特征值，$|A| = 2$，A^* 是 A 的伴随矩阵，则矩阵 A^* 的一特征值为_____；

8. 若 $x^2 + 2y^2 + z^2 + 2kxz = 1$ 表示一单叶双曲面， 则 k 满足条件 _____。

二（12%）设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$， $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$， $C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$，求 A^{-1}, B^{-1} 以及矩阵 X，使 $\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} C \\ O \end{pmatrix}$。式中的 O 均指相应的零矩阵。

三（10%）设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，问：参数 l, m 满足什么条件时，向量组

$\alpha_1 + l\alpha_2$， $\alpha_2 + m\alpha_3$ ， $\alpha_1 + \alpha_3$ 也线性无关？

四（14%）已知空间直角坐标系中三平面的方程分别为：

$$\pi_1 : x + y + 2z = 1,$$

$$\pi_2 : x + \lambda y + z = 2,$$

$$\pi_3 : \lambda x + y + z = 1 + \lambda$$

1. 问：当 λ 取何值时这三个平面交于一点？交于一直线？没有公共交点？
2. 当它们交于一直线时，求直线的方程。

五（12%）已知 3×3 矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -a & 2 & a+3 \\ -a-3 & 0 & a+2 \end{pmatrix}$ 有一个二重特征值。

1. 试求参数 a 的值，并讨论矩阵 A 是否相似于对角阵。
2. 如果 A 相似于对角阵，求可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP = \Lambda$ 是对角阵。

六（10%）假设 A, B 是实对称矩阵。证明：分块矩阵 $M = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$ 是正定矩阵的充分必要条件是 A, B 都是正定矩阵。

七（8%）由与平面 $z = -1$ 及点 $M(0, 0, 1)$ 等距离运动的动点 $P(x, y, z)$ 所生成的曲面记为 π_1，将 yOz 平面上曲线 $\begin{cases} y^2 + z = 5 \\ x = 0 \end{cases}$ 以 z 轴为旋转轴所生成的旋转曲面记为 π_2。则：

1. π_1 的方程是：_____；π_2 的方程是：_____；
2. π_1 与 π_2 的交线在 xOy 平面上的投影曲线方程是：_____；
3. 在坐标系中画出由这两个曲面所围成的有限立体的简图.

八（10%）证明题：

1. 若 2×2 实矩阵 A 的行列式 $|A| < 0$，证明：A 必定相似于对角阵.
2. 假设 $n \times n$ 实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$，$\alpha$ 是 A 的属于特征值 λ_1 单位特征向量，矩阵 $B = A - \lambda_1 \alpha\alpha^T$. 证明：$B$ 的特征值为 $0, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$.

07-08 学年第二学期

一. （21%）填空题

1. 若矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \lambda & 1 \end{pmatrix}$，$n$ 是正整数，则 $A^n =$ _____；

2. 假设 4 阶方阵 $A=(\alpha,\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)$, $B=(\beta,\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)$ 的行列式分别等于 2, 3，矩阵 $A+B$ 的行列式 $|A+B|=$_____；

3. 点 $P(1,2,3)$ 到平面 $2x+y-z=5$ 的距离为 _____；

4. 设 $A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}a+2b & b\\ c+2d & d\end{pmatrix}$，则满足 $AP=B$ 的初等矩阵 $P=$_____；

5. 矩阵 $A=\begin{pmatrix}x & x\\ x & 2\end{pmatrix}$ 正定的充分必要条件是参数 x 满足条件 _____；

6. 已知二次型 $f(x,y,z)=x^2+y^2+2z^2+2xz-2tyz$，若 $f(x,y,z)=1$ 表示直角坐标系中的单叶双曲面，则参数 t 满足条件 _____；

7. 设 $n>s$，若 A 是 $s\times n$ 矩阵，则 n 阶方阵 A^TA 的行列式 $|A^TA|=$_____。

二. （9%）选择题

1. 假设矩阵 $A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & 1\end{pmatrix}$，若对任意 2 阶方阵 B 都有 $AB=BA$，则 $(a,b,c)=$_____；

A. (1,1,1)； B. (1,0,0)； C. (0,1,0)； D. (0,0,1)

2. 假设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 3\\ 0 & 2\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}3 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}$, $D=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$。下述结论中完全正确的一项是

A. A 与 C 相似，B 与 D 合同； B. A 与 C 合同，B 与 D 相似；
C. A 与 B 相似，C 与 D 合同； D. A 与 B 合同，C 与 D 相似.

3. 假设 A,B 都是 n 阶可逆矩阵，则必定有 _____

A. 存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$； B. 存在可逆矩阵 P，使得 $P^TAP=B$
C. 存在可逆矩阵 P,Q，使得 $PAQ=B$； D. $A(A+B)B$ 是可逆矩阵.

三. （16%）已知平面 π 的方程为 $x-y+z=1$，直线 l 的方程为 $\begin{cases}x+ty+z=-7\\ 3x-2y+tz=1\end{cases}$。

1. 问：当 t 取何值时，l 与 π 有惟一交点？
2. 问：当 t 取何值时，l 与 π 没有公共交点？
3. 问：当 t 取何值时，l 在 π 内？求这时 l 的对称方程。

四. （14%）假设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 2\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$，求矩阵 X，使得 $A^{-1}X=2X-B$。

五. （16%）已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}0 & -1 & 1\\ 2 & 3 & -2\\ -3 & -3 & a\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & b\end{pmatrix}$ 相似。

（1） 求参数 a,b 的值；

（2） 求一可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP=B$。

（3） 问：是否存在正交矩阵 Q，使得 $Q^{T}AQ=B$？为什么？

六. （8%）已知空间直角坐标系中曲线 Γ 的方程为 $\begin{cases}3z=(y+1)(y-1)\\ x=0\end{cases}$，平面 π_1 的方程为 $x+z=2$。记 π_2 是 Γ 绕 z 轴旋转所得的旋转曲面。

（1） 求 π_2 的方程；

（2） 求 π_1 与 π_2 的交线在 xOy 平面上的投影曲线 Ω 的方程。

七. （12%）假设 A 是 2 阶方阵，x 是 2 维非零列向量，并且 x 不是 A 的特征向量。

（1） 证明：x, Ax 线性无关；

（2） 若 $A^2x+Ax-6x=0$，$B=(x, Ax)$，求矩阵 C，使得 $AB=BC$；

（3） 若 $A^2x+Ax-6x=0$，求 A 的特征值，并问：A 是否相似于对角阵？为什么？

八. （4%）证明：对于任意 $s\times n$ 实矩阵 B，n 阶方阵 $A=I+B^{T}B$ 的特征值全大于零。

08-09 学年第二学期

一. （30%）填空题

1. 设 n 是正整数，矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & \lambda\\ 0 & 1\end{pmatrix}$，则 $A^{n}=$ _____；

2. 若分块矩阵 $\begin{pmatrix}A & O\\ O & B\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}A & B\\ O & I\end{pmatrix}$ 可交换，且 B 是可逆矩阵，则 $A-B=$ _____；

3. 如果向量组 $(1,1,1), (1,2,2), (0,1,k)$ 的秩为 2，则参数 $k=$ _____；

4. 若 3 阶方阵 A 的行列式 $|A|=3$，则 A 的伴随矩阵的行列式 $|A^{*}|=$ _____；

5. 已知 A 是 2 阶方阵，若 $trA=2$，$|A|=-3$，则 A 的特征值为 _____；

6. R^3 的子空间 $V=\{(x, y, z)\mid x-y+z=0\}$ 的一组基为 _____；

7. 直线 $\begin{cases}y+z=3\\ x=0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转所得旋转面的方程为 _____；

8. 如果方程 $x^2-2y^2+z^2+2kxz=1$ 表示双叶双曲面，则参数 k 满足条件 _____；

9. 若矩阵 A, B 满足 $BA^{T}-A^{T}B=\begin{pmatrix}0 & -2\\ 3 & 0\end{pmatrix}$，则 $B^{T}A-AB^{T}=$ _____；

10. 如果矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ a & 2\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & b\end{pmatrix}$ 合同，则参数 a, b 满足条件 _____。

二. （10%）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}3&0&0\\1&1&0\\3&0&-1\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}1&1&2\\-1&0&1\end{pmatrix}$，求矩阵 X，使得 $XA=2X+B$。

三. （10%）假设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，问：参数 a,b,c 满足什么条件时，向量组

$\beta_1=a\alpha_1-\alpha_2,\beta_2=b\alpha_2-\alpha_3,\beta_3=c\alpha_3-\alpha_1$ 线性相关？

四. （16%）假设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1+a&1&1&1\\2&2+a&2&2\\3&3&3+a&3\\4&4&4&4+a\end{pmatrix}, b=\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}, x=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}$。

1. 当参数 a 满足什么条件时，线性方程组 $Ax=b$ 有唯一解？有唯一解时，用 Cramer 法则求 x_1。
2. 当参数 a 满足什么条件时，线性方程组 $Ax=b$ 没有解？
3. 当参数 a 满足什么条件时，线性方程组 $Ax=b$ 有无穷多解？有无穷多解时，求方程组的通解。

五. （14%）假设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&a&b\\1&0&1\end{pmatrix}$，$\eta=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$。

1. 问：参数 a,b 满足什么条件时，η 是 A 的特征向量？若 η 是 A 的特征向量，求相应的特征值。

六. 若 η 是 A 的特征向量，且 A 有一个二重特征值，求 a,b 的值，并讨论 A 是否相似于对角阵。如果 A 相似于对角阵，求对角阵及相应的相似变换矩阵。

七. （12%）设 $n\geq 2$，α,β 都是实 n 维列向量，且 α,β 是一标准正交向量组，p,q 都是非零实数，$A=p\alpha\alpha^T+q\beta\beta^T$。

1. 证明 α,β 都是 A 的特征向量，并求相应的特征值；
2. A 相似于对角阵。试说明理由，并求相应的对角阵；

八. 问：当参数 k 满足什么条件时，$kI+A$ 是正定矩阵？

09-10 学年第二学期

一. （30%）填空题

1. 若 $A=\begin{pmatrix}a&1\\1&b\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$，且 $(AB)^2=A^2B^2$，则 a,b 满足条件 _____；
2. 设 2 阶方阵 $A=(\alpha,\beta)$，$B=(2\alpha-\beta,\alpha+3\beta)$，若 $B=AC$，则矩阵 $C=$ _____；

3. 直线 $\begin{cases} x+y-3z=2 \\ x-2y+z=1 \end{cases}$ 的一个方向向量为 _____；

4. 点 $P(1,1,1)$ 到平面 $x-2y+2z=3$ 的距离是 _____；

5. 如果向量组 $\alpha=\begin{pmatrix}1\\1\\a\end{pmatrix},\beta=\begin{pmatrix}1\\a\\a\end{pmatrix},\gamma=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$ 线性相关，则参数 a 满足条件 _____；

6. 向量 $\eta=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ 在 R^2 的基 $\alpha=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},\beta=\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$ 下的坐标是 _____；

7. 如果 $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ 是矩阵 $\begin{pmatrix}2&a\\1&1\end{pmatrix}$ 的属于特征值 b 的特征向量，则 $(a,b)=$_____；

8. 假设 A 是 2×2 矩阵，若可逆矩阵 $P=(\alpha,\beta)$ 满足 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}$，$Q=(\beta,\alpha)$，则

$Q^{-1}AQ=$_____；

9. 假设 A 是 2×2 矩阵，若 $A+E,A-E$ 都不可逆，则行列式 $|A+2E|=$_____；

10. 若 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$ 是 $n\times n$ 正交矩阵，则 $B=\alpha_1\alpha_1^T+\alpha_2\alpha_2^T+\cdots+\alpha_r\alpha_r^T$ $(1\le r\le n)$ 的特征多项式是_____。

二. （10%）设 $A=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&0&1\\1&1&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&2\end{pmatrix}$。已知 $XA=B+X$，求 X。

三. （14%）设线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=1 \\ x_2-x_3+2x_4=1 \\ 2x_1+3x_2+ax_3+4x_4=b \\ 3x_1+5x_2+x_3+(a+6)x_4=5 \end{cases}$。

1. 当参数 a,b 满足什么条件时，方程组无解？有唯一解？有无穷多解？
2. 有无穷多解时，求方程组的通解。

四. （14%）假设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-1&1\\2&4&-2\\-3&-3&a\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&b\end{pmatrix}$，且 A 与 B 相似。

1. 求参数 a,b 的值；
2. 求一可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$；
3. 证明存在矩阵 C，使得 $A=C^2$。

五. （10%）设 π_1 是抛物线 $\begin{cases} x^2+2y=0 \\ z=0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转所得曲面，π_2 是平面 $x-2y+z=4$。

求 π_1 的方程；求 π_1 与 π_2 的交线在 xOy 平面上的投影曲线的方程；并画出由 π_1、π_2 所围成的空间有界区域的草图。

六. （12%）假设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + ax_3^2 + 4x_1x_3 - 2x_2x_3$。

1. 求一可逆线性变换 $x = Cy$ 将 f 化成其标准形；
2. 求 f 的矩阵 A，问：当参数 a 取什么值时，A 的特征值都大于零？
3. 如果二次曲面 $f(x, y, z) = 1$ 表示单叶双曲面，问：参数 a 应满足什么条件？

七. （10%）证明题

1. 假设 A 是 $n \times n$ 正定矩阵，B 是 $s \times n$ 实矩阵，证明：BAB^T 是正定矩阵的充分必要条件是 B 的秩 $r(B) = s$。

假设 A, B 都是 $n \times n$ 矩阵，若存在不为零的数 x, y 使得 $AB = xA + yB$，证明：$AB = BA$。